

# AIO Screener

## API 가이드 & 초기 설정 방법

v49.57 · 2026년 5월 기준

### AIO Screener란?

실시간 시장 분석, 매매 시그널, 섹터 로테이션(RRG), 포트폴리오 관리, AI 채팅을 하나의 웹사이트에 담은 **올인원 투자 터미널**. 5개 무료 API를 조합하여 정량 80% + 정성 70% 데이터 커버 가능.

사이트: <https://ysnle.github.io/aio-screener/>

비용: Claude API 외 모두 **무료** (신용카드 불필요)

설정 시간: 약 15~20분 (5개 키 발급)

**투자 면책:** 본 터미널이 제공하는 모든 정보는 참고용이며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 실시간 데이터의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다.

## 목차

| # | 챕터                                 | 소요시간 |
|---|------------------------------------|------|
| 0 | 시작하기 전에 — 사이트 열기 + API 키 입력 위치     | 2분   |
| 1 | Claude API (필수) — AI 채팅·분석 엔진      | 3분   |
| 2 | Finnhub API (강력 권장) — 실시간 시세·어닝·뉴스 | 3분   |
| 3 | FMP API (권장) — 기업 재무·밸류에이션         | 3분   |
| 4 | FRED API (선택) — 매크로 경제 지표          | 2분   |
| 5 | Perplexity API (선택) — 실시간 웹 검색     | 3분   |
| 6 | 키 등록 후 검증 — 사이트 내 self-check       | 2분   |
| 7 | 비용 관리 + 백업 + 트러블슈팅                 | 필독   |
| 8 | 부록 — v49.57 신규 기능 + 무료 API 매트릭스    | 참고   |

**전체 소요시간:** 약 15~20분 (Claude + Finnhub + FMP 3개만 등록하면 기본 운용 가능)



# 1. Claude API (필수)

역할: AI 채팅 + 종목 분석 + 매매 시그널 해석 엔진. **이게 없으면 채팅 기능 작동 X.**

## 1.1 키 발급 (Anthropic 콘솔)

- ① 웹사이트 접속: <https://console.anthropic.com>
- ② 회원가입: Google/이메일로 가입 (한국 IP 가능, 신용카드 불필요 - 가입 시 \$5 무료 크레딧 자동 충전)
- ③ 좌측 메뉴 → "API Keys" 클릭
- ④ "Create Key" 버튼 → 이름 입력 (예: "AIO Screener") → "Create"
- ⑤ 키 복사: **이 화면을 닫으면 키를 다시 못 봅니다.** 반드시 즉시 복사 + 안전한 곳에 백업
- ⑥ 형식: sk-ant-api03-... (sk-ant로 시작하는 100+자리 문자열)

## 1.2 AIO 사이트 등록

사이드바 → "API 키 설정" → **Claude API 키** 입력란에 붙여넣기 → 저장

## 1.3 비용 (반드시 읽기)

| 모델                                                                                                      | 입력 (1M토큰) | 출력 (1M토큰) | 용도          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Claude Sonnet 4.5/4.6                                                                                   | \$3       | \$15      | 기본 (자동 선택)  |
| Claude Opus 4.x                                                                                         | \$15      | \$75      | 심층 분석 자동 전환 |
| Claude Haiku                                                                                            | \$0.80    | \$4       | 간단한 질문 (자동) |
| 실제 사용량: 하루 50~100회 채팅 월 <b>\$3~10</b> . AIO는 v48.0부터 <b>prompt caching</b> 적용해 input 토큰 90% 절감 (재사용 시). |           |           |             |
| 한도 설정 권장: Anthropic 콘솔 → Settings → Limits에서 월 한도 <b>\$20~50</b> 설정 (안전장치).                             |           |           |             |

## 2. Finnhub API (강력 권장)

**역할:** 실시간 시세 (Yahoo 보조) + 애널리스트 컨센서스 + 어닝 캘린더 + 종목 뉴스 14일 + **임원 매수/매도 12주 (v49.57 신규)** + Short Interest. 종목 분석의 핵심.

### 2.1 키 발급

- ① 웹사이트: <https://finnhub.io/register>
- ② 회원가입: 이메일 + 비밀번호. 신용카드 불필요
- ③ 대시보드 진입 즉시 **API 키 표시**: 우측 상단 Dashboard 카드에 cv... 형식 키 노출
- ④ 복사: 키는 언제든지 재확인 가능 (Claude와 달리 안전)

### 2.2 AIO 사이트 등록

사이드바 → "API 키 설정" → **Finnhub API 키** 입력란에 붙여넣기 → 저장

### 2.3 무료 한도 + 활용 범위

| 항목                   | 무료 한도      | 용도                    |
|----------------------|------------|-----------------------|
| Rate Limit           | 60 req/min | 동시 사용자 5명 충분          |
| Quote (시세)           | 무제한        | Yahoo 백업              |
| Recommendation       | ∞          | 매수/보유/매도 컨센서스         |
| Earnings Calendar    | ∞          | 향후 60일 어닝 일정          |
| Company News         | ∞          | 최근 14일 헤드라인 (v49.57)  |
| Insider Transactions | ∞          | 임원 매수/매도 12주 (v49.57) |
| Stock Metric         | ∞          | Short Interest %      |

**v49.57 신규:** Company News + Insider Transactions가 AI 채팅에 자동 주입되어 환각 차단 효과 큼.

### 3. FMP API (권장)

**역할:** Financial Modeling Prep. PER/PBR/PEG/EV/EBITDA + 손익계산서 + 매출 세그먼트 + 애널리스트 목표가. 밸류에이션 분석의 핵심.

#### 3.1 키 발급

- ① 웹사이트: <https://financialmodelingprep.com/developer/docs/>
- ② 우측 상단 "Get my API Key" → Sign Up: Google/이메일
- ③ Dashboard → API Keys: 자동 생성된 키 복사 (32자 영숫자)
- ④ Free Plan 자동 적용: 250 req/day, 신용카드 불필요

#### 3.2 AIO 사이트 등록

사이드바 → "API 키 설정" → **FMP API 키** 입력란에 붙여넣기 → 저장

#### 3.3 무료 한도 (250 req/day) — 효율 운용

250 req/day는 종목당 4개 호출 (ratios + profile + income + price-target) 기준 약 60개 종목/일. 캐시로 동일 종목 재조회 차단됨.

**권장 운용:** 매일 관심 종목 10~20개 분석 + 채팅에서 종목 질의 시 자동 fetch. 한도 초과 시 503 응답 → AIO가 "FMP 한도 초과 — 내일 재시도" 안내 후 다른 데이터로 답변 계속.

## 4. FRED API (선택)

**역할:** Federal Reserve Economic Data. CPI / 실업률 / Fed Funds Rate / 10Y 금리 / GDP / PCE 등 **매크로 지표 시계열 12개월**. 매크로 페이지 + 거시 환경 분석 핵심.

### 4.1 키 발급 (5분 소요)

- ① 웹사이트: <https://fredaccount.stlouisfed.org/login/secure/>
- ② "Create New Account": 이메일 + 비밀번호
- ③ 이메일 인증 (5분 대기): 받은편지함 → 인증 링크 클릭
- ④ 로그인 → "API Keys" → "Request API Key": 사용 목적 영문 한 줄 입력 (예: "Personal investing dashboard")
- ⑤ 즉시 발급: 32자 소문자+숫자 키 (예: abcdef123456...)

### 4.2 AIO 사이트 등록

사이드바 → "API 키 설정" → **FRED API 키** 입력란에 붙여넣기 → 저장

**무료 한도:** 사실상 **무제한** (rate limit 명시 없음, 분당 120회 권장). 연구 목적 무료 제공이므로 마음껏 사용 가능.

**키 없을 때:** AIO는 FRED 키 없으면 정적 fallback 시계열 사용 (월간 수동 갱신). 실시간 매크로 지표 원하면 반드시 등록 권장.

## 5. Perplexity API (선택)

**역할:** 실시간 웹 검색 + 인용 출처 자동 첨부. "오늘 NVDA 발표 뉴스" 같은 질문 시 LLM이 학습 데이터  
환각 대신 실제 웹 검색 결과로 답변. **v49.57부터 Claude 네이티브 web\_search로 대체 가능** (선택성 ↑).

### 5.1 키 발급

- ① 웹사이트: <https://www.perplexity.ai/settings/api>
- ② Perplexity Pro 구독 필요 (\$20/월) — 무료 티어 없음
- ③ Settings → API → "Generate" 버튼: 키 즉시 발급 (plx-... 형식)
- ④ \$5 무료 크레딧 자동 충전 (Pro 구독 보너스)

### 5.2 비용 (모델별)

| 모델                 | 입력 (1M) | 출력 (1M) | 검색 (1K) |
|--------------------|---------|---------|---------|
| sonar-small-online | \$0.20  | \$0.20  | \$5     |
| sonar-large-online | \$1     | \$1     | \$5     |
| sonar-huge-online  | \$5     | \$5     | \$5     |

#### **v49.57 대안: Claude 네이티브 web\_search**

Perplexity 키 없어도 **Claude API의 내장 웹 검색 도구**를 사용 가능. AIO가 자동 트리거 (시점 키워드 /  
티커+이벤트). max\_uses 3 제한으로 비용 가드. localStorage.aio\_web\_search\_enabled='off'로 끄기 가능.



## 6. 키 등록 후 검증

키 5개 모두 등록했으면 사이트가 정상 동작하는지 self-check 해야 합니다. AIO에는 **11가지 audit 함수**가 내장되어 콘솔에서 확인 가능.

### 6.1 사이트 자체 검증 (콘솔 명령)

F12 → Console 탭에서 다음 명령 실행:

```
// ■■■ API ■ 5 ■ ■■■ ■■  
AIO.diag.maskedApiKeys()  
  
// ■■ ■■■ ■■ ■■■ (27 axes)  
AIO.getAutoOpsReadiness()  
  
// v49.57 ■■: ■■ ■■ ■■■  
AIO.assertTickerRegistryCompleteness()  
  
// ■■■ API ■■ ■■■ (■: AI ■■)  
AIO.getThemeFetchCoverageAudit('ai')  
  
// ■ ■■ ■■  
AIO.getWebSearchAudit()  
  
// ■■ ■■■ ■■ (498■)  
AIO.runTests()
```

### 6.2 종목 분석 동작 테스트

- 좌측 메뉴 → "기업 분석" 페이지 → 검색창에 "NVDA" 입력
- 다음 데이터가 표시되면 정상: [가격](#) (Yahoo) · [PER/PBR/PEG](#) (FMP) · [컨센서스](#) (Finnhub) · [어닝 일정](#) (Finnhub) · [SEC 10-K](#) (무료) · [Wikipedia](#) (무료)
- 채팅창에 "오늘 엔비디아 뉴스" 입력 → " Claude 네이티브 웹 검색 활성화" 보라색 배지 표시 + 응답에 검색 결과 인용

### 6.3 회귀 테스트 결과 해석

AIO.runTests() 결과 "**498/498 PASS**"면 완벽. "**483/498 PASS**" 정도면 정상 (15개 pre-existing failures는 KR 종목 가격 잔존 문제, 무시 가능).

**100개 이상 FAIL** 시 API 키 미입력 또는 잘못된 키일 가능성. **AIO.diag.maskedApiKeys()**로 키 5개 모두 등록 확인.



## 8. 부록 — v49.57 신규 기능 + 무료 API 매트릭스

### 8.1 v49.57 핵심 기능 (2026-05-20)

| 카테고리        | v49.56 이전       | v49.57                     | 효과                |
|-------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 종목 REGISTRY | 47개             | 152개 (KR 5 추가)             | 한글 검색 정합          |
| SEC CIK_MAP | 50개             | 134개                       | 10-K/8-K fetch 가능 |
| 채팅 데이터 소스   | 2개 (10-K+Wiki)  | 6개 (+8-K/News/Insider/13F) | 환각 차단 강화          |
| 웹 검색        | Perplexity (유료) | +Claude 내장 (조건부)           | 추가 비용 0           |
| 테마 컨텍스트     | 정적 ETF만         | +활성 테마 라이브                 | 동적 분석             |
| Audit 함수    | 24개             | 27개 (3 신규)                 | 자가 진단             |

### 8.2 검색 API 없이도 가능한 영역 (정량 80% + 정성 70%)

| 데이터 종류       | 소스                             | 커버   | 검색 API 필요? |
|--------------|--------------------------------|------|------------|
| 실시간 시세       | Yahoo (무료) + Naver + CoinGecko | 100% |            |
| 펀더멘털         | FMP + Finnhub + Yahoo          | 95%  |            |
| 사업 설명        | SEC 10-K (Item 1)              | 100% |            |
| 리스크 요인       | SEC 10-K (Item 1A)             | 100% |            |
| 경영진/CEO      | Wikipedia                      | 90%  |            |
| 어닝 일정        | Finnhub /calendar              | 100% |            |
| 임원 매매 (12주)  | Finnhub /insider (v49.57)      | 95%  |            |
| 최근 8-K 이벤트   | SEC /submissions (v49.57)      | 100% |            |
| 종목 뉴스 (14일)  | Finnhub /company-news (v49.57) | 95%  |            |
| 13F 기관 보유    | SEC + WhaleWisdom URL          | 80%  |            |
| 트렌딩 뉴스       | 검색 API 또는 Claude web_search    | 70%  | (둘 중 하나)   |
| 애널 리포트 본문    | Morningstar (유료)               | 30%  |            |
| 소셜 sentiment | X/Reddit API (유료)              | 20%  |            |

## 빠른 시작 (15분 루틴)

- 1** **2분**  
console.anthropic.com → 가입 → Create Key → sk-ant-... 복사
- 2** **3분**  
finnhub.io/register → 가입 → Dashboard 키 cv... 복사
- 3** **3분**  
financialmodelingprep.com → 가입 → API Keys 복사
- 4** **5분**  
fredaccount.stlouisfed.org → 가입 → 이메일 인증 → Request API Key
- 5** **2분**  
ysnle.github.io/aio-screener/ 접속 → 메뉴 → API 키 4개 붙여넣기 → 저장
- 6** **검증**  
F12 콘솔 → AIO.diag.maskedApiKeys() → 4개 키 마스킹 확인 → 채팅에 "NVDA 분석" 입력

## 완료 후 권장 첫 액션

1. 콘솔에서 `AIO.exportApiKeys({masked:false})` 실행 → JSON 백업 다운로드
2. 사이드바 → "포트폴리오" → 보유 종목 입력 (분석에 자동 반영)
3. 사이드바 → "워치리스트" → 관심 종목 등록 (실시간 가격 자동 갱신)
4. 매일 아침 "브리핑" 페이지로 시작 — 시장 환경 + 액션 아이템 자동 생성

문의 / 버그 신고 / 기능 요청: [github.com/ysnle/aio-screener](https://github.com/ysnle/aio-screener)

사이트: [ysnle.github.io/aio-screener](https://ysnle.github.io/aio-screener)

본 PDF 생성: AIO Screener v49.57 · 2026년 5월 20일